

- Variable Length Subnet Mask

نستخدم الـ VLSM

الشبكة الأساسية هي $192.168.10.0/24$

① عندى 4 أقسام $\rightarrow$ كل قسم بيحتوى على 10 PC + تليفون واحد
بالإضافة الى سيرفرات DHCP ونقترض ان يكون موجود فى الـ data center

* الاحمال عدد عناوين = 256 عنوان
ونقترض من $192.168.10.0$ الى $192.168.10.255$

ملاحظة * $\rightarrow$ اننا لم تقسم الـ 124 بالاكامل انما قسمت جزء مطلوب
فقط وتترك مساحة للتوسع فى الشبكة

* عندنا حاجة فى الـ VLSM $\rightarrow$ توزيع الشبكات من الـ الأعلى الى الاغنى
بناء على عدد الـ (Hosts)

* عندى مساحة امان متبقيات ميسر وهي

- عندى IP $\rightarrow$ Network ID
- عندى IP $\rightarrow$ Broadcast ID
لـ بيقتا عندى (2 IPs)
+ عدد الـ حصة المطلوبة.

ملاحظة أخرى * $\rightarrow$ احجام الاقسام الاربعة متساوية

①

* الشبكة الأساسية 124.0.0.192 *

① قسّم ال Project-management القسم الثالث ← SW3

- عندى 11 PCs + بلوغات = 12 جهاز

الحاج = 12 + 2 = 14

بإلى الـ 2
Network ID ← Broadcast

- Host Bits → 2^n

- $2^n - 2 \geq 14 \rightarrow 2^4 - 2 \geq 14 \rightarrow 16$

= $32 - 4 = 28$

- Network address = 192.168.0.0 / 28

11000000.10101000.00000000.00000000

- subnet mask = 11111111.11111111.11111111.11110000

255.255.255.240

- broadcast = 11000000.10101000.00000000.00001111

→ 192.168.0.15

نقل
وحايز
④

→ usable IPs → 192.168.0.1 → 192.168.0.14

192.168.0.1 ← Gateway (SVI) هذا ال

② ← ③ ← ④ ← ⑤ ← ⑥ ← ⑦ ← ⑧ ← ⑨ ← ⑩ ← ⑪ ← ⑫ ← ⑬ ← ⑭ ← ⑮ ← ⑯ ← ⑰ ← ⑱ ← ⑲ ← ⑳ ← ㉑ ← ㉒ ← ㉓ ← ㉔ ← ㉕ ← ㉖ ← ㉗ ← ㉘ ← ㉙ ← ㉚ ← ㉛ ← ㉜ ← ㉝ ← ㉞ ← ㉟ ← ㊱ ← ㊲ ← ㊳ ← ㊴ ← ㊵ ← ㊶ ← ㊷ ← ㊸ ← ㊹ ← ㊺ ← ㊻ ← ㊼ ← ㊽ ← ㊾ ← ㊿

ملاحظة

② قسم ال Finance & HR (القسم الرابع - SW)

11 PCs + 12 حصة = 12 حصة
الحساب = 2 + 12 = 14 عنوان

مستخدم = (128) - الحساب = 16 عنوان

- network address = 192.168.6.16 / 28

- subnet mask = 255.255.255.240

- broadcast = 192.168.6.31

→ usable IPs = 192.168.6.17 → 192.168.6.30

← (17) Gateway (SVI)

← (18) حصة والتخزين ← (18) للـ (29)

③ قسم ال Eng (قسم الأول - SW)

10 PCs + 11 حصة = 11 حصة

الحساب = 2 + 11 = 13 حصة أو (13) عنوان

مستخدم = 128 - الحساب = 16 عنوان

- Network address = 192.168.6.32 / 28

- subnet mask = 192.168.6.240

- broadcast = 192.168.6.47

→ usable IPs = 192.168.6.33 → 192.168.6.46

← (33) GW (SVI) ← 192.168.6.33

← (34) حصة والتخزين ← (46)

5) في الـ Contractor في SW2

8 أجهزة + 1 عنوان فريد = 9 أجهزة

السر - 18 جهاز ← 1 عنوان → 11 عنوان

→ عنوان (16) ← (128)

- Network address = 192.168.10.48 / 28

- Subnetmask = ~~192.168.10.255~~ 255.255.255.240

- broadcast = 192.168.10.63

- usable IPs = 192.168.10.49 → 192.168.10.62

هنا هو الـ (SUI) ← (49)

والأجهزة والعنوان ← (50) ← (63)

6) شبكة الـ data center (يوفر الـ DHCP)

← أقول مثلاً ← يوفر الـ DHCP والعنوان = 4 أجهزة

= 2 + 4 = 6 عنوان

→ 8 - 2 = 6 = 8 - 3

= 32 - 3 = 29

(128)

- Network address = 192.168.10.64 / 29

- Subnetmask = 255.255.255.248

- broadcast = 192.168.10.71

- usable IPs → 192.168.10.65 → 192.168.10.70

هنا هو الـ (SUI) ← (65)

الـ 18 جهاز والعنوان ← (66) ← قوة ثابتة الـ static

→ 192.168.10.66

أبواب مشغولة

⑥ الشبكة 100 Voice Lan
في تليفونات

$$6 \text{ عنوان} = 2 + 4$$

① ID

② 129

- Network address = 192.168.6.72 129
- Subnet mask = 255.255.255.248
- broadcast = 192.168.6.79
- usable IPs = 192.168.6.73 → 192.168.6.78

③ 73 ← SVI

④ 74 ← VoIP
⑤ 77 ←

192.168.6.0 / 24 ← الشبكة عدي

ملاحظة

- 192.168.6.0 ← ستخدمت فقط

- 192.168.6.79

← لفة عدي

192.168.6.80 مثال

192.168.10.255 لل

- كم أقبل 124 بالكل أناعلت البردة وقد

عشان لو فاهة للتوسع →

AAR Rhalet

9/28/1